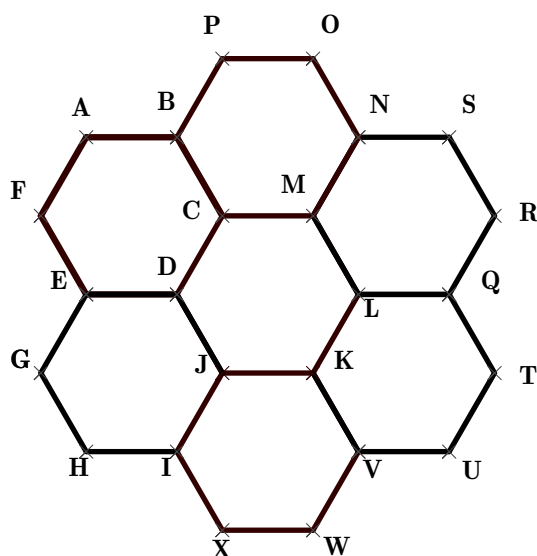


Exercice 1 - Correction

On considère la figure suivante constituée de 7 hexagones réguliers de côtés de même longueur.

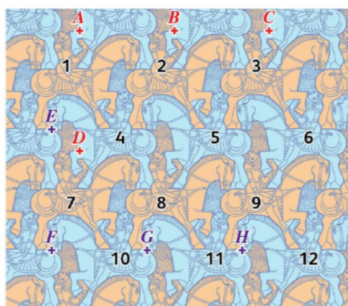


- En utilisant les lettres de la figure, citer :
 - deux vecteurs de même direction et de même sens que $\overrightarrow{VU}$
 - deux vecteurs de même direction que $\overrightarrow{VU}$ mais de sens opposé
 - deux vecteurs qui n'ont pas la même direction que $\overrightarrow{JI}$
- Compléter les affirmations suivantes pour qu'elles soient vraies.
 - $\overrightarrow{...I}$ a la même direction que $\overrightarrow{JK}$.
 - $\overrightarrow{...I}$ a la même direction que $\overrightarrow{JK}$ mais est de sens opposé.
 - $.....$ a la même norme que $\overrightarrow{MC}$ mais pas la même direction.
 - $.....$ a la même norme et la même direction que $\overrightarrow{MC}$ mais pas le même sens.
 - $.....$ est égal au vecteur $\overrightarrow{NV}$.
- Compléter le tableau suivant sur le même modèle que la 1^{ère} ligne. Pour chacune des lignes, les affirmations dans les trois colonnes doivent être équivalentes.

Egalité vectorielle	Image par une translation	Parallélogramme
$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CM}$	M est l'image de C par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$	$ABMC$ est un parallélogramme
$\overrightarrow{LX} = \overrightarrow{M...}$	$.....$ est l'image de M par la translation de vecteur $\overrightarrow{LX}$	$.....$ est un parallélogramme
	P est l'image de $...$ par la translation de vecteur $.....$	$UVP... $ est un parallélogramme
$\overrightarrow{VJ} = \overrightarrow{...I}$	$...$ est l'image de $...$ par la translation de vecteur $.....$	$.....$ est un parallélogramme
	N est l'image de E par la translation de vecteur $.....$	$.....$ est un parallélogramme

Exercice 2 - Correction

Le pavage ci-dessous, réalisé dans l'esprit d'Escher, représente des cavalières tournées vers la droite (en orange) ou vers la gauche (en bleu). Les cavalières représentées « entières » sont numérotées de 1 à 12 et huit points ont été placés sur la figure.

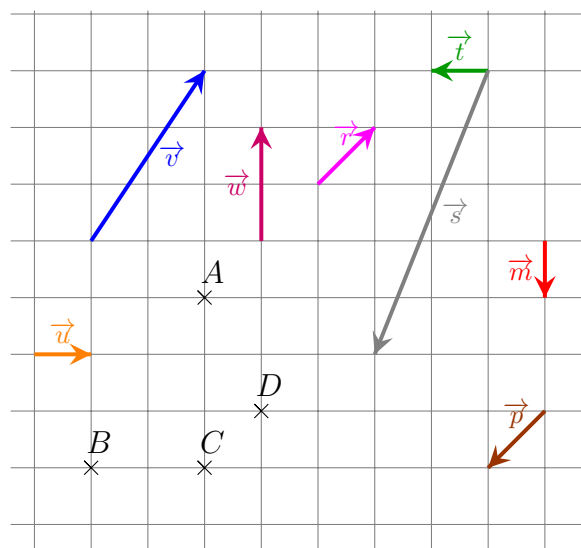


- Quelle est l'image de la cavalière :
 - 7 par la translation de vecteur $\vec{AC}$?
 - 8 par la translation de vecteur $\vec{BA}$?
 - 2 par la translation de vecteur $\vec{EG}$?
- Quelle est la translation qui transforme :
 - la cavalière 5 en cavalière 4 ?
 - la cavalière 10 en cavalière 12 ?
 - la cavalière 6 en cavalière 11 ?

Exercice 3 - Correction

- A partir de la figure, citer un vecteur :
 - de même direction et de même sens que $\vec{AC}$
 - de même direction que $\vec{BC}$ mais de sens contraire
 - égal au vecteur $\vec{BA}$
- Placer les points E , F , G et H images respectives du point A par les translations de vecteurs suivants :

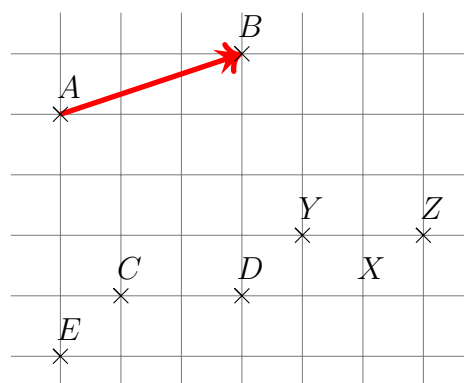
- | | | |
|---------------|---|---------------|
| (a) $\vec{w}$ | : | (c) $\vec{p}$ |
| (b) $\vec{v}$ | : | (d) $\vec{m}$ |



Exercice 4 - Correction

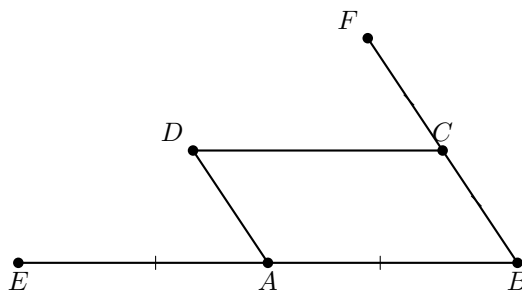
A partir de la figure :

- donner les images des points C , D et E par la translation de vecteur $\vec{AB}$
- citer trois vecteurs égaux au vecteur $\vec{AB}$
- citer trois parallélogrammes définis par les trois égalités vectorielles de la question 2.



Exercice 5 - Correction

Sur la figure ci-dessous, le quadrilatère $ABCD$ est un parallélogramme, et les points A et C sont les milieux respectifs des segments $[BE]$ et $[BF]$.

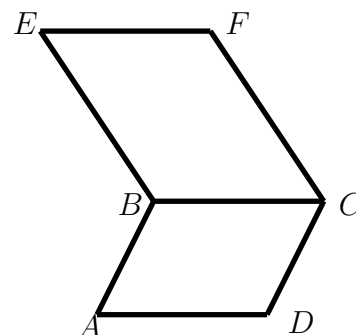


- Montrer que $\overrightarrow{EA} = \overrightarrow{DC}$.
 - En déduire que le quadrilatère $EACD$ est un parallélogramme.
 - Justifier que $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{ED}$.
- Montrer que le quadrilatère $ACFD$ est un parallélogramme.
- Déduire des questions précédentes que D est le milieu du segment $[EF]$.

Exercice 6 - Correction

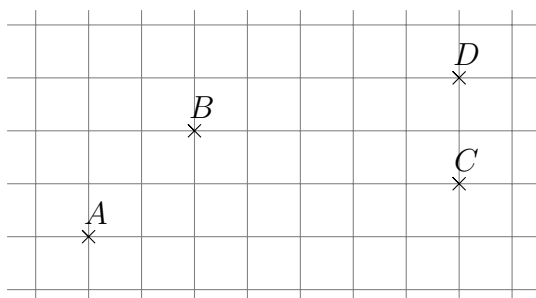
$ABCD$ et $EFCB$ sont deux parallélogrammes.

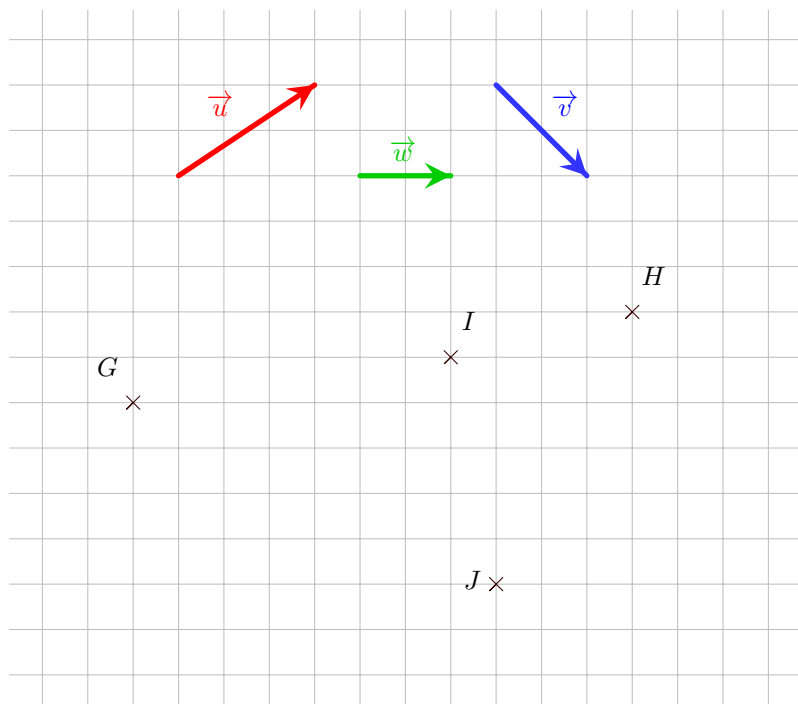
- Démontrer que $ADFE$ est un parallélogramme.
- G est le symétrique de C par rapport à B .
 - Citer trois vecteurs égaux à $\overrightarrow{GB}$.
 - Donner deux autres parallélogrammes à l'aide des points de la figure.

**Exercice 7 - Correction**

Construire un représentant de chacun des vecteurs suivants :

- | | |
|--|--|
| 1. $-\overrightarrow{BA}$ | 4. $\overrightarrow{CB} - \overrightarrow{BA}$ |
| 2. $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD}$ | 5. $\overrightarrow{DC} - \overrightarrow{DB}$ |
| 3. $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC}$ | |



Exercice 8 - Correction

Sur la figure suivante, placer le point :

- K tel que $\overrightarrow{GK} = \vec{u} + \vec{w}$
- L tel que $\overrightarrow{HL} = \vec{v} - \vec{w}$
- M tel que $\overrightarrow{IM} = -\vec{u} + \vec{v}$
- N tel que $\overrightarrow{JN} = \vec{u} + \vec{u}$

Exercice 9 - Correction

Soit $ABCD$ un parallélogramme. Montrer les égalités suivantes :

- | | | |
|--|-----|--|
| 1. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$ | ... | 3. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} = \vec{0}$ |
| 2. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{DB}$ | ... | 4. $\overrightarrow{DC} - \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{DB}$ |

Exercice 10 - Correction

Écrire le plus simplement possible

- | | | | | |
|--|-----|--|-----|--|
| 1. $\overrightarrow{BD} + \overrightarrow{DA}$ | ... | 4. $\overrightarrow{BD} - \overrightarrow{BA}$ | ... | 7. $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{DC} - \overrightarrow{DB}$ |
| 2. $\overrightarrow{BD} + \overrightarrow{AA}$ | ... | 5. $\overrightarrow{BD} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BA}$ | ... | 8. $\overrightarrow{AC} + 2\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BA}$ |
| 3. $\overrightarrow{BD} + \overrightarrow{DB}$ | ... | 6. $\overrightarrow{BD} - \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{DA} - \overrightarrow{DB}$ | ... | 9. $2\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{BC} - \overrightarrow{CA}$ |

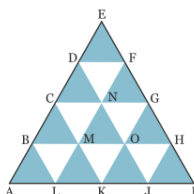
Exercice 11 - Correction

Compléter les égalités vectorielles suivantes :

- | | | | | |
|--|-----|--|-----|---|
| 1. $\overrightarrow{A...} + \overrightarrow{C...} = \overrightarrow{AD}$ | ... | 2. $\overrightarrow{...M} + \overrightarrow{P...} + \overrightarrow{M...} = \overrightarrow{AB}$ | ... | 3. $\overrightarrow{RT} + \overrightarrow{SU} + \overrightarrow{T...} = -\overrightarrow{...R}$ |
|--|-----|--|-----|---|

Exercice 12 - Correction

On considère la figure suivante composée de triangles équilatéraux.



Réduire les sommes suivantes en faisant apparaître la relation de Chasles si besoin.

- | | |
|--|---|
| 1. $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AK}$ | 6. $\overrightarrow{FO} + \overrightarrow{MN}$ |
| 2. $\overrightarrow{GC} + \overrightarrow{CK}$ | 7. $\overrightarrow{BN} + \overrightarrow{CK}$ |
| 3. $\overrightarrow{CE} + \overrightarrow{GI}$ | 8. $\overrightarrow{FC} + \overrightarrow{HK}$ |
| 4. $\overrightarrow{HM} + \overrightarrow{KI}$ | 9. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{MN} + \overrightarrow{OJ}$ |
| 5. $\overrightarrow{DO} + \overrightarrow{LF}$ | 10. $\overrightarrow{MC} + \overrightarrow{KJ} + \overrightarrow{ED}$ |

Exercice 13 - Correction

Soient R , S et T trois points.

- (a) Construire le point P tel que $\overrightarrow{RP} = \overrightarrow{RS} + \overrightarrow{RT}$.
(b) En utilisant la relation de Chasles, montrer que $\overrightarrow{TP} = \overrightarrow{RS}$.
- (a) Construire le point U tel que $\overrightarrow{SU} = \overrightarrow{SR} + \overrightarrow{ST}$.
(b) Montrer que $\overrightarrow{RU} = \overrightarrow{ST}$.
(c) En déduire la nature du quadrilatère $SRUT$.
- Démontrer que T est le milieu du segment $[UP]$.

Exercice 14 - Correction

Soit $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ des vecteurs.

Simplifier les expressions vectorielles suivantes :

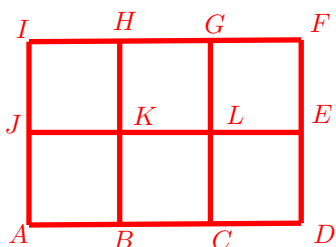
- | | |
|--------------------------------------|---|
| (a) $3\vec{u} - 3\vec{u}$ | (d) $-12\vec{v} + 2\vec{u} - 3 \times 4\vec{v} - \vec{u}$ |
| (b) $-5\vec{u} + 2 \times 3\vec{u}$ | (e) $2\vec{u} + \vec{v} - 2(5\vec{u} - 2\vec{v})$ |
| (c) $2\vec{u} - 5\vec{v} - 4\vec{u}$ | (f) $5\vec{v} - 3(-\vec{v} + 2\vec{w})$ |

Exercice 15 - Correction

La figure ci-contre est formée de six carrés.

Compléter les pointillés avec des nombres réels.

- $\overrightarrow{IF} = \dots \overrightarrow{AB}$
- $\overrightarrow{KL} = \dots \overrightarrow{DB}$
- $\overrightarrow{FD} = \dots \overrightarrow{AJ}$
- $\overrightarrow{GF} = \dots \overrightarrow{BA}$
- $\overrightarrow{DA} = \dots \overrightarrow{KE}$
- $\overrightarrow{IG} = \dots \overrightarrow{JE}$

**Exercice 16 - Correction**

On considère un segment $[AB]$ de longueur 6.

Construire les points C , D , E , F , G et H tels que

- | | |
|--|---|
| 1. $\overrightarrow{AC} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$ | 4. $\overrightarrow{DF} = \frac{7}{5}\overrightarrow{DC}$ |
| 2. $\overrightarrow{BD} = -\frac{3}{2}\overrightarrow{AB}$ | 5. $\overrightarrow{GA} = \frac{6}{5}\overrightarrow{EA}$ |
| 3. $\overrightarrow{BE} = 2\overrightarrow{AC}$ | 6. $\overrightarrow{HD} = \frac{3}{2}\overrightarrow{BC}$ |

Exercice 17 - Correction

On considère un triangle ABC .

Soient M et N deux points définis respectivement par :

$$\overrightarrow{AM} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB} \text{ et } \overrightarrow{BN} = \frac{3}{4}\overrightarrow{BC}.$$

1. Faire une figure.
2. Exprimer le vecteur $\overrightarrow{BM}$ en fonction du vecteur $\overrightarrow{AB}$.
3. Montrer que les vecteurs $\overrightarrow{MN}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires.
4. Que peut-on dire des droites (MN) et (AC) ?

Exercice 18 - Correction

Soient A , B et C trois points. On note I le milieu du segment $[BC]$. Soit D le point défini par :

$$3\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{DC} = \vec{0}.$$

1. En utilisant la relation de Chasles, montrer que

$$\overrightarrow{DB} + \overrightarrow{DC} = 2\overrightarrow{DI}.$$

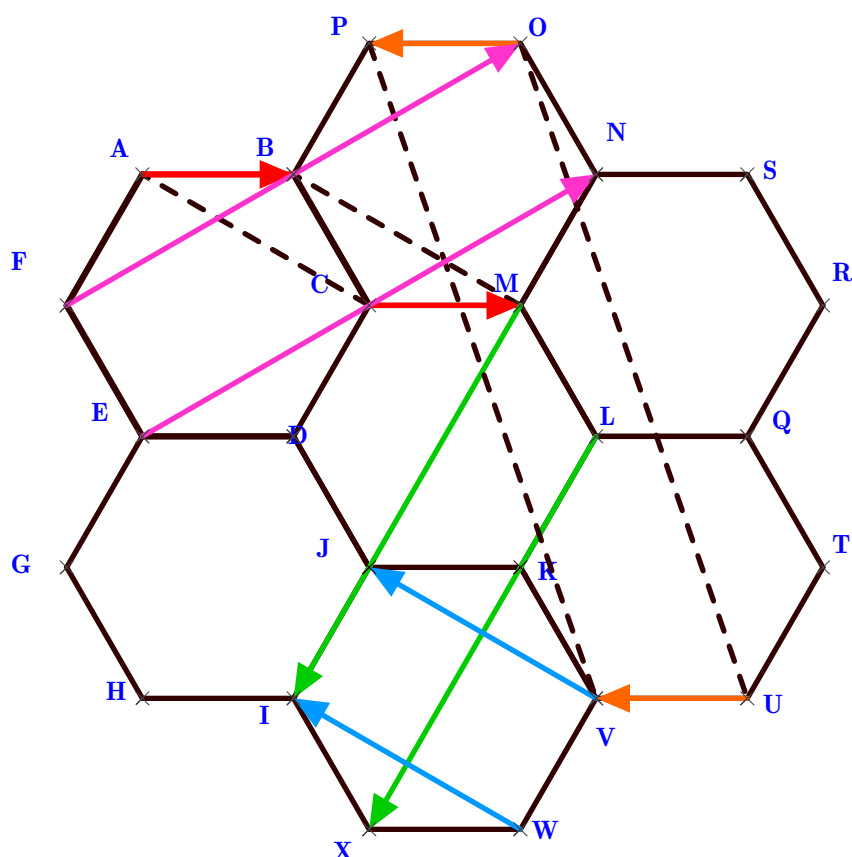
2. Montrer que les points A , D et I sont alignés.

Correction de l'exercice 1 - *retour vers l'énoncé*

1. (a) Par exemple, $\overrightarrow{IV}$ et $\overrightarrow{HV}$ sont deux vecteurs de même direction et de même sens que $\overrightarrow{VU}$.
 (b) Par exemple, $\overrightarrow{KJ}$ et $\overrightarrow{LD}$ sont deux vecteurs de même direction que $\overrightarrow{VU}$ mais de sens opposé.
 (c) Par exemple, $\overrightarrow{JD}$ et $\overrightarrow{DE}$ sont deux vecteurs qui n'ont pas la même direction que $\overrightarrow{JI}$.
2. (a) $\overrightarrow{HI}$ a la même direction que $\overrightarrow{JK}$. Autres possibilités : $\overrightarrow{VI}$, $\overrightarrow{UI}$
 (b) $\overrightarrow{VI}$ a la même direction que $\overrightarrow{JK}$ mais est de sens opposé. Autres possibilités : $\overrightarrow{UI}$
 (c) $\overrightarrow{CD}$ a la même norme que $\overrightarrow{MC}$ mais pas la même direction. Quelques autres possibilités (il y en a beaucoup) : $\overrightarrow{ML}$, $\overrightarrow{DJ}$...
 (d) $\overrightarrow{PO}$ a la même norme et la même direction que $\overrightarrow{MC}$ mais pas le même sens. Quelques autres possibilités (il y en a beaucoup) : $\overrightarrow{NS}$, $\overrightarrow{JK}$...
 (e) $\overrightarrow{SU}$ est égal au vecteur $\overrightarrow{NV}$. Autres possibilités : $\overrightarrow{BI}$, $\overrightarrow{AH}$, $\overrightarrow{PJ}$, $\overrightarrow{CX}$, $\overrightarrow{OK}$, $\overrightarrow{MW}$
- 3.

Egalité vectorielle	Image par une translation	Parallélogramme
$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CM}$	M est l'image de C par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$	$ABMC$ est un parallélogramme
$\overrightarrow{LX} = \overrightarrow{MI}$	I est l'image de M par la translation de vecteur $\overrightarrow{LX}$	$LXIM$ est un parallélogramme
$\overrightarrow{UV} = \overrightarrow{OP}$	P est l'image de O par la translation de vecteur $\overrightarrow{UV}$	$UVPO$ est un parallélogramme
$\overrightarrow{VJ} = \overrightarrow{WI}$	I est l'image de W par la translation de vecteur $\overrightarrow{VJ}$	$VJIW$ est un parallélogramme
$\overrightarrow{FO} = \overrightarrow{EN}$	N est l'image de E par la translation de vecteur $\overrightarrow{FO}$	$FONE$ est un parallélogramme

On a illustré le tableau ci-dessus en traçant les parallélogrammes présents dans la dernière colonne.

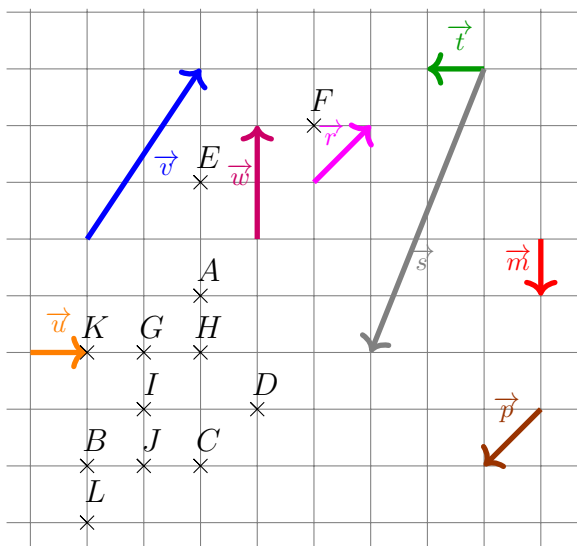


Correction de l'exercice 2 - *retour vers l'énoncé*

- L'image de la cavalière 7 par la translation de vecteur $\vec{AC}$ est la cavalière 9.
 - L'image de la cavalière 8 par la translation de vecteur $\vec{BA}$ est la cavalière 7.
 - L'image de la cavalière 2 par la translation de vecteur $\vec{EG}$ est la cavalière 9.
- la translation qui transforme la cavalière 5 en cavalière 4 est la translation de vecteur $\vec{BA}$
 - la translation qui transforme la cavalière 10 en cavalière 12 est la translation de vecteur $\vec{AC}$
 - la translation qui transforme la cavalière 6 en cavalière 11 est la translation de vecteur $\vec{BD}$

Correction de l'exercice 3 - *retour vers l'énoncé*

- Le vecteur $\vec{m}$ a la même direction et le même sens que le vecteur $\vec{AC}$.
 - Le vecteur $\vec{t}$ a la même direction que le vecteur $\vec{BC}$ mais est de sens contraire.
 - Le vecteur $\vec{v}$ est égal au vecteur $\vec{BA}$.
- et 3.



Correction de l'exercice 4 - *retour vers l'énoncé*

1. Les images respectives des points C , D et E par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$ sont Y , Z et D .
2. Les vecteurs $\overrightarrow{ED}$, $\overrightarrow{CY}$ et $\overrightarrow{DZ}$ sont égaux au vecteur $\overrightarrow{AB}$.
3. Ainsi, $ABDE$, $ABYC$ et $ABZD$ sont trois parallélogrammes.

Correction de l'exercice 5 - *retour vers l'énoncé*

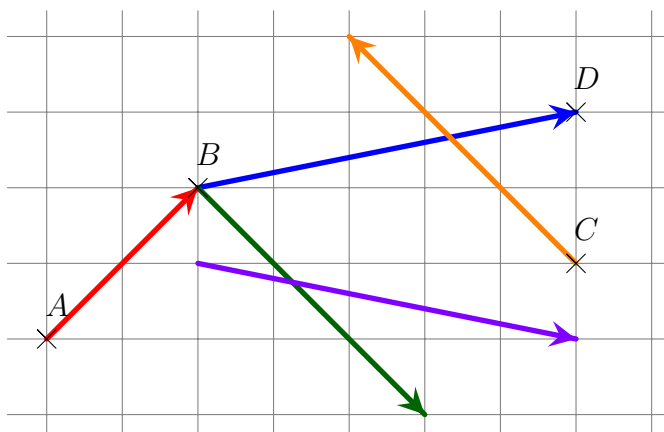
1. (a) A est le milieu de $[BE]$ donc $\overrightarrow{EA} = \overrightarrow{AB}$.
De plus, $ABCD$ est un parallélogramme donc $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$.
Finalement, $\overrightarrow{EA} = \overrightarrow{DC}$.
(b) $\overrightarrow{EA} = \overrightarrow{DC}$ donc $EACD$ est un parallélogramme
(c) $EACD$ est un parallélogramme donc $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{ED}$
2. On a C milieu de $[BF]$ donc $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{CF}$.
De plus, $ABCD$ est un parallélogramme donc $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AD}$.
ainsi, $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{CF}$. Donc $ACFD$ est un parallélogramme.
3. $ACFD$ parallélogramme donc $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{DF}$. Et on a vu que $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{ED}$ Donc $\overrightarrow{ED} = \overrightarrow{DF}$. Et donc D est le milieu de $[EF]$.

Correction de l'exercice 6 - *retour vers l'énoncé*

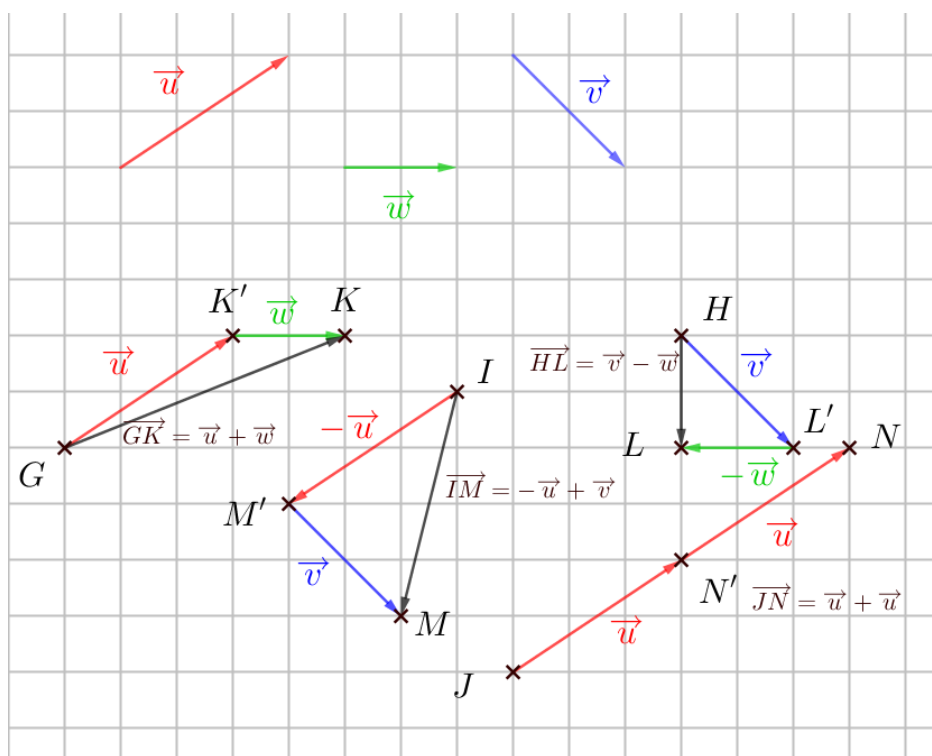
1. Montrons que $ADFE$ est un parallélogramme, ce qui équivaut à montrer que $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{EF}$.
D'après l'énoncé, $ABCD$ est un parallélogramme donc $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$.
D'après l'énoncé, $EFCD$ est un parallélogramme donc $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{BC}$.
Ainsi, $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{EF}$ et $ADFE$ est un parallélogramme.
2. (a) $\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{EF}$ et $\overrightarrow{AD}$ sont trois vecteurs égaux à $\overrightarrow{GB}$.
(b) Comme $\overrightarrow{GB} = \overrightarrow{EF}$, $GBFE$ est un parallélogramme.
Comme $\overrightarrow{GB} = \overrightarrow{AD}$, $GBDA$ est un parallélogramme.

Correction de l'exercice 7 - *retour vers l'énoncé*

- | | |
|--|--|
| 1. en rouge : $-\overrightarrow{BA} = \overrightarrow{AB}$ | 4. en orange : $\overrightarrow{CB} - \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{AB}$ |
| 2. en bleu : $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{BD}$ | 5. en violet : $\overrightarrow{DC} - \overrightarrow{DB} = \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{BD}$ |
| 3. en vert : $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC}$ | |



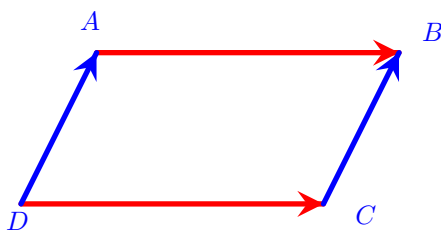
 Correction de l'exercice 8 - *retour vers l'énoncé*



- (a) Plaçons le point K tel que $\overrightarrow{GK} = \vec{u} + \vec{w}$.
On place d'abord le point K' tel que $\overrightarrow{GK'} = \vec{u}$ puis le point K tel que $\overrightarrow{K'K} = \vec{w}$.
- (b) Plaçons le point L tel que $\overrightarrow{HL} = \vec{v} - \vec{w}$ c'est-à-dire $\overrightarrow{HL} = \vec{v} + (-\vec{w})$.
On place d'abord le point L' tel que $\overrightarrow{HL'} = \vec{v}$ puis le point L tel que $\overrightarrow{L'L} = -\vec{w}$.
- (c) Plaçons le point M tel que $\overrightarrow{IM} = -\vec{u} + \vec{v}$.
On place d'abord le point M' tel que $\overrightarrow{IM'} = -\vec{u}$ puis le point M tel que $\overrightarrow{M'M} = \vec{v}$.
- (d) Plaçons le point N tel que $\overrightarrow{JN} = \vec{u} + \vec{u}$.
On place d'abord le point N' tel que $\overrightarrow{JN'} = \vec{u}$ puis le point N tel que $\overrightarrow{N'N} = \vec{u}$.

 Correction de l'exercice 9 - *retour vers l'énoncé*

I Commençons par faire un schéma :



1. Comme $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$ et par la relation de Chasles :
 $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.

2. Comme $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ et par la relation de Chasles :
 $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{DB}$.

3. Comme $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{BA}$ et par la relation de Chasles :
 $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{AA} = \vec{0}$.

4. Comme $\overrightarrow{DA} = \overrightarrow{CB}$ et par la relation de Chasles :
 $\overrightarrow{DC} - \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{DA} = \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{DB}$.

Correction de l'exercice 10 - *retour vers l'énoncé*

On utilisera principalement la relation de Chasles.

1. $\overrightarrow{BD} + \overrightarrow{DA} = \overrightarrow{BA}$

2.

$$\begin{aligned}\overrightarrow{BD} + \overrightarrow{AA} &= \overrightarrow{BD} + \vec{0} \\ &= \overrightarrow{BD}\end{aligned}$$

3.

$$\begin{aligned}\overrightarrow{BD} + \overrightarrow{DB} &= \overrightarrow{BB} \\ &= \vec{0}\end{aligned}$$

4.

$$\begin{aligned}\overrightarrow{BD} - \overrightarrow{BA} &= \overrightarrow{BD} + \overrightarrow{AB} \\ &= \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BD} \\ &= \overrightarrow{AD}\end{aligned}$$

5.

$$\begin{aligned}\overrightarrow{BD} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BA} &= \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BD} \\ &= \overrightarrow{BD} + \overrightarrow{BD} \\ &= 2\overrightarrow{BD}\end{aligned}$$

6.

$$\begin{aligned}\overrightarrow{BD} - \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{DA} - \overrightarrow{DB} &= \overrightarrow{BD} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{BD} \\ &= \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BD} + \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{BD} \\ &= \vec{0} + \overrightarrow{BD} \\ &= \overrightarrow{BD}\end{aligned}$$

7.

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{DC} - \overrightarrow{DB} &= \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{BD} \\ &= \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BD} + \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{CA} \\ &= \overrightarrow{AA} = \vec{0}\end{aligned}$$

8.

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AC} + 2\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BA} &= \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CB} \\ &= \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CB} \\ &= \overrightarrow{BB} + \overrightarrow{CB} \\ &= \overrightarrow{CB}\end{aligned}$$

9.

$$\begin{aligned}2\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{BC} - \overrightarrow{CA} &= \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{AC} \\ &= \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AB} \\ &= \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AB} \\ &= 3\overrightarrow{AB}\end{aligned}$$

Correction de l'exercice 11 - *retour vers l'énoncé*

1. $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD}$

⋮

2. $\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{MP} = \overrightarrow{AB}$

⋮

3. $\overrightarrow{RT} + \overrightarrow{SU} + \overrightarrow{TU} = -\overrightarrow{UR}$

Correction de l'exercice 12 - [retour vers l'énoncé](#)

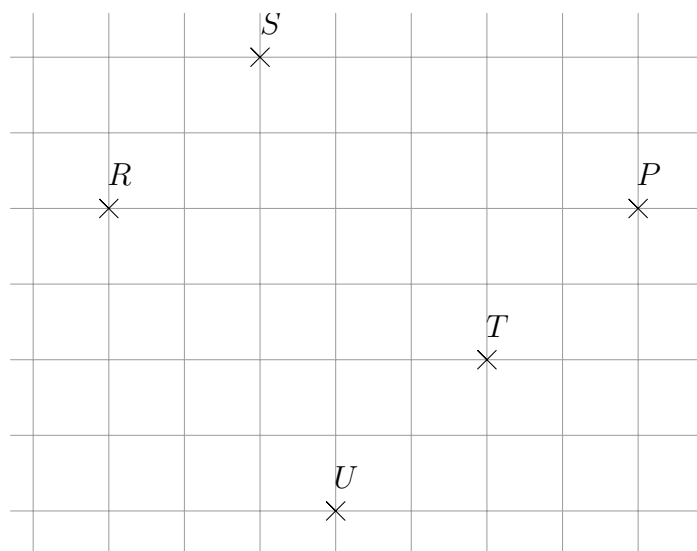
1. $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AK} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CG} = \overrightarrow{AG}$
2. $\overrightarrow{GC} + \overrightarrow{CK} = \overrightarrow{GK}$
3. $\overrightarrow{CE} + \overrightarrow{GI} = \overrightarrow{CE} + \overrightarrow{EG} = \overrightarrow{CG}$
4. $\overrightarrow{HM} + \overrightarrow{KI} = \overrightarrow{HM} + \overrightarrow{MH} = \overrightarrow{HH} = \vec{0}$
5. $\overrightarrow{DO} + \overrightarrow{LF} = \overrightarrow{LF} + \overrightarrow{DO} = \overrightarrow{LF} + \overrightarrow{FH} = \overrightarrow{LH}$
6. $\overrightarrow{FO} + \overrightarrow{MN} = \overrightarrow{FO} + \overrightarrow{OG} = \overrightarrow{FG}$
7. $\overrightarrow{BN} + \overrightarrow{CK} = \overrightarrow{BN} + \overrightarrow{NB} = \vec{0}$
8. $\overrightarrow{FC} + \overrightarrow{HK} = 2\overrightarrow{FC}$
9. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{MN} + \overrightarrow{OJ} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CM} = \overrightarrow{AM}$
10. $\overrightarrow{MC} + \overrightarrow{KJ} + \overrightarrow{ED} = \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{CN} + \overrightarrow{NM} = \overrightarrow{MM} = \vec{0}$

Correction de l'exercice 13 - [retour vers l'énoncé](#)

1. (a) Voir la figure.
 (b) En utilisant la relation de Chasles, $\overrightarrow{TP} = \overrightarrow{TR} + \overrightarrow{RP}$.
 Or $\overrightarrow{RP} = \overrightarrow{RS} + \overrightarrow{ST}$.
 Donc,

$$\overrightarrow{TP} = \overrightarrow{TR} + \overrightarrow{RS} + \overrightarrow{ST} = \overrightarrow{RS}.$$
2. (a) Voir la figure.
 (b) En utilisant la relation de Chasles, $\overrightarrow{RU} = \overrightarrow{RS} + \overrightarrow{SU}$.
 Or $\overrightarrow{SU} = \overrightarrow{SR} + \overrightarrow{ST}$.
 Donc,

$$\overrightarrow{RU} = \overrightarrow{RS} + \overrightarrow{SR} + \overrightarrow{ST} = \overrightarrow{ST}.$$
- (c) Comme $\overrightarrow{RU} = \overrightarrow{ST}$, le quadrilatère $SRUT$ est un parallélogramme.
3. Montrons que T est le milieu du segment $[UP]$ soit $\overrightarrow{UT} = \overrightarrow{TP}$.
 $SRUT$ est un parallélogramme donc $\overrightarrow{RS} = \overrightarrow{UT}$.
 De plus, d'après la question 1(b), $\overrightarrow{TP} = \overrightarrow{RS}$ donc $\overrightarrow{UT} = \overrightarrow{TP}$: T est le milieu du segment $[UP]$.



Correction de l'exercice 14 - [retour vers l'énoncé](#)

Soit $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ des vecteurs.

Simplifions les expressions vectorielles suivantes.

Pour le calcul avec les vecteurs, c'est très similaires avec le calcul avec les réels : au lieu de compter « les x avec les x et les y avec les y », on compte « les vecteurs $\vec{u}$ avec les vecteurs $\vec{u}$ et les vecteurs $\vec{v}$ avec les vecteurs $\vec{v}$ ».

(a)

$$\begin{aligned}
 3\vec{u} - 3\vec{u} &= (3-3)\vec{u} \\
 &= 0\vec{u} \\
 &= \vec{0}
 \end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned}
 -5\vec{u} + 2 \times 3\vec{u} &= -5\vec{u} + 6\vec{u} \\
 &= (-5+6)\vec{u} \\
 &= 1\vec{u} \\
 &= \vec{u}
 \end{aligned}$$

(c)

$$\begin{aligned}
 2\vec{u} - 5\vec{v} - 4\vec{u} &= 2\vec{u} - 4\vec{u} - 5\vec{v} \\
 &= (2-4)\vec{u} - 5\vec{v} \\
 &= -2\vec{u} - 5\vec{v}
 \end{aligned}$$

(d)

$$\begin{aligned}
 -12\vec{v} + 2\vec{u} - 3 \times 4\vec{v} - \vec{u} &= 2\vec{u} - 1\vec{u} - 12\vec{v} - 12\vec{v} \\
 &= (2-1)\vec{u} + (-12-12)\vec{v} \\
 &= \vec{u} - 24\vec{v}
 \end{aligned}$$

(e)

$$\begin{aligned}
 2\vec{u} + \vec{v} + 2(5\vec{u} - 2\vec{v}) &= 2\vec{u} + \vec{v} + 2 \times 5\vec{u} + 2 \times (-2)\vec{v} \\
 &= 2\vec{u} + 10\vec{u} + \vec{v} - 4\vec{v} \\
 &= (2+10)\vec{u} + (1-4)\vec{v} \\
 &= 12\vec{u} - 3\vec{v}
 \end{aligned}$$

(f)

$$\begin{aligned}
 5\vec{v} - 3(-\vec{v} + 2\vec{w}) &= 5\vec{v} + [(-3) \times (-1)]\vec{v} + [(-3) \times 2]\vec{w} \\
 &= 5\vec{v} + 3\vec{v} - 6\vec{w} \\
 &= (5+3)\vec{v} - 6\vec{w} \\
 &= 8\vec{v} - 6\vec{w}
 \end{aligned}$$

Correction de l'exercice 15 - *retour vers l'énoncé*

1. $\vec{IF} = 3\vec{AB}$

⋮

3. $\vec{FD} = -2\vec{AJ}$

⋮

5. $\vec{DA} = -\frac{3}{2}\vec{KE}$

2. $\vec{KL} = -\frac{1}{2}\vec{DB}$

⋮

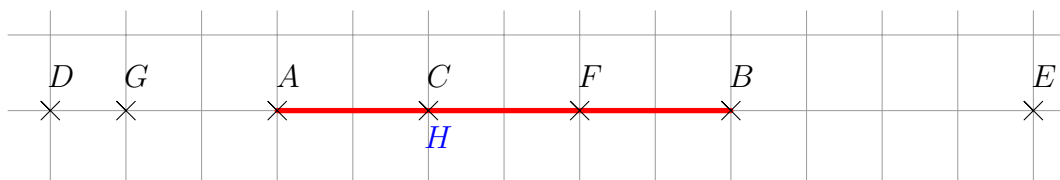
4. $\vec{GF} = -1\vec{BA}$

⋮

6. $\vec{IG} = \frac{2}{3}\vec{JE}$

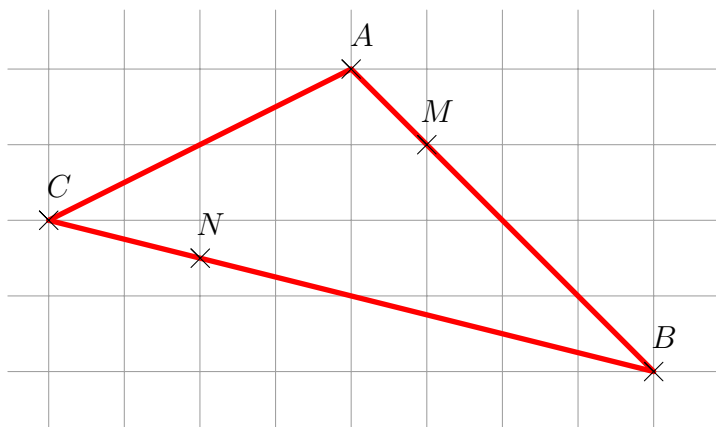
Correction de l'exercice 16 - *retour vers l'énoncé*

! On obtient donc :



Correction de l'exercice 17 - *retour vers l'énoncé*

1. On obtient :



2. D'après la relation de Chasles et par définition,

$$\overrightarrow{BM} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AM} = -\overrightarrow{AB} + \frac{1}{4}\overrightarrow{AB} = -\frac{3}{4}\overrightarrow{AB}.$$

3. D'après la relation de Chasles, les définitions et la question 2,

$$\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{BN} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{3}{4}\overrightarrow{BC} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AC}.$$

Donc les vecteurs $\overrightarrow{MN}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires.

4. Comme les vecteurs $\overrightarrow{MN}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires, les droites (MN) et (AC) sont parallèles.

Correction de l'exercice 18 - *retour vers l'énoncé*

1. En décomposant $\overrightarrow{DB}$ et $\overrightarrow{DC}$ à l'aide de la relation de Chasles et comme I est le milieu de $[BC]$, $\overrightarrow{BI} = \overrightarrow{IC}$,

$$\overrightarrow{DB} + \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{DI} + \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{DI} + \overrightarrow{IC} = 2\overrightarrow{DI} + \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{BI} = 2\overrightarrow{DI} + \vec{0} = 2\overrightarrow{DI}.$$

2. D'après l'énoncé,

$$3\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{DC} = \vec{0}.$$

On utilise la question précédente :

$$3\overrightarrow{DA} + 2\overrightarrow{DI} = \vec{0}.$$

Ainsi,

$$\overrightarrow{DA} = -\frac{2}{3}\overrightarrow{DI}.$$

Donc les vecteurs $\overrightarrow{DA}$ et $\overrightarrow{DI}$ sont colinéaires. Ainsi, les points A , D et I sont alignés.